

セメスター3（生殖機能コース）講義 精巣腫瘍

恵谷俊紀¹⁾²⁾

- 1) 名古屋市立大学大学院医学研究科 腎・泌尿器科学分野
- 2) 名古屋市立大学病院 感染制御部

出席は授業の最初にとります。もし途中から遅れて入室した学生さんがいたら、終了時に申し出るように、教えてあげてください。

本日の到達目標

- 1 精巣腫瘍の特徴を説明できる
- 2 精巣腫瘍の診断の流れを説明できる
- 3 腫瘍マーカーの意義を説明できる
- 4 基本的治療方針を説明できる

28歳男性

主訴：右陰嚢腫大

現病歴：

- ・ 3か月前から徐々に増大
- ・ 疼痛なし
- ・ 発熱なし

あなたならどうするか？

精巣腫瘍で重要なポイント

- ・ 20～40歳男性に好発
- ・ 若年男性で最も多い固形悪性腫瘍の一つ
- ・ 進行癌でも治癒が期待できる
- ・ AYA世代の癌

- ・ 近年増加傾向
(日本での1978～1982年の罹患率1.3例/10万人
→2008～2012年では2.5例/10万人年に増加)
- ・ 多くの国で罹患率の上昇が認められた一方で先進国を中心に死亡率の低下
- ・ 発症ピークは20～40歳
- ・ 白人で多い

危険因子

- ・ 停留精巣
- ・ 精巣癌家族歴
- ・ 性分化疾患

精巣腫瘍



約95%胚細胞腫瘍



1)Seminoma

2)Non-seminoma

- ・ 胎児性癌
- ・ 卵黄嚢腫瘍
- ・ 絨毛癌
- ・ 奇形腫

精巣癌取り扱い規約等には、これ以外にも大量に記載がありますが、学生さんとしては上記を記憶していれば十分だと思います。

ただし、胚細胞腫瘍以外の腫瘍として、悪性リンパ腫などはときどき経験します。

SeminomaとNon-seminoma

Seminoma

- ・ 比較的予後良好
- ・ 放射線感受性あり
- ・ AFP上昇しない

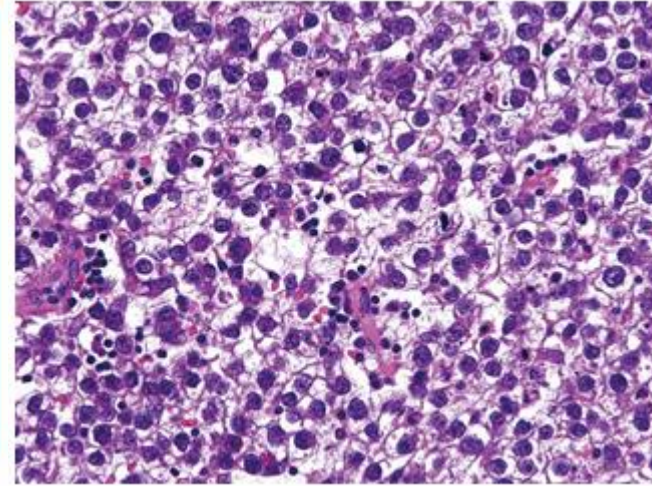
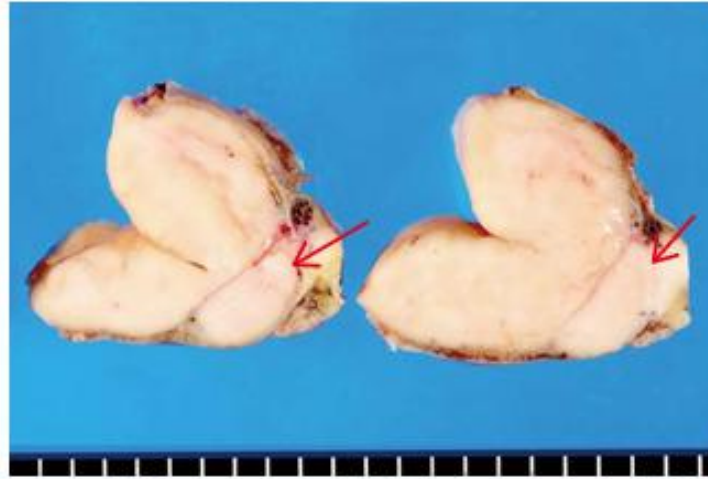


図 2-9 セミノーマ
明るい細胞質と明瞭な核小体を有するよくそろった円形核からなる腫瘍細胞が、シート状増殖を示す。間質にはリンパ球浸潤が認められる。

Non-seminoma

- ・ AFP上昇しうる
- ・ 進行が速いことがある
(セミノーマと対比して覚えましょう)

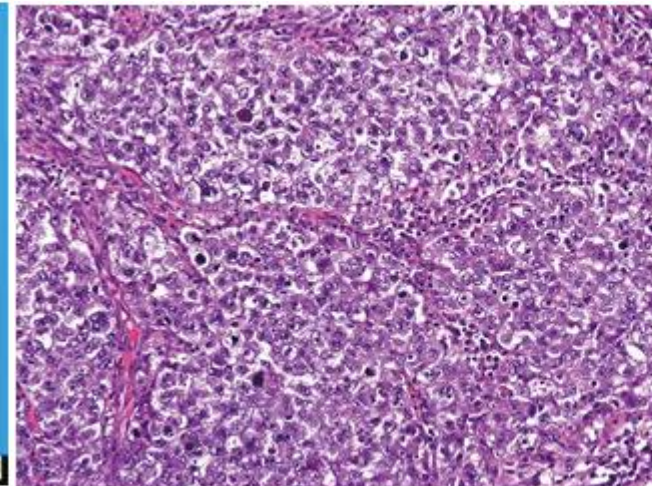
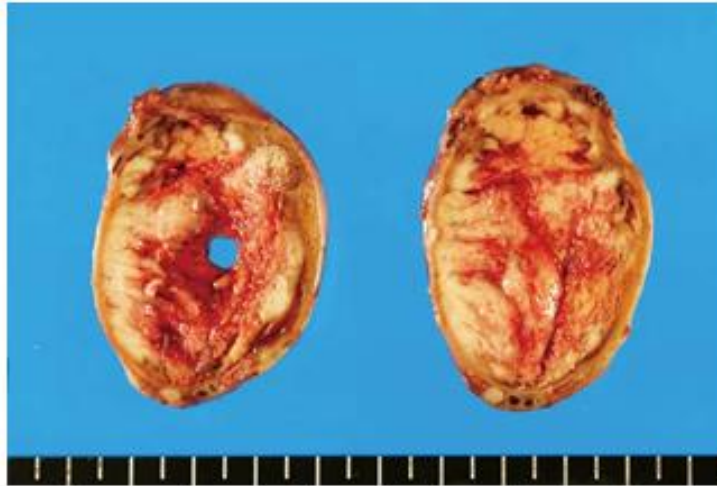


図 2-15 胎児性癌
(充実性パターン)
セミノーマと比べてより核異型が強く、核間距離は不均一で、重なり合いもみられる。

症状と身体診察

症状

最も重要：無痛性精巣腫大

その他：陰嚢違和感、陰嚢痛、背部痛、呼吸困難（転移例）

身体診察

- ・視診
- ・触診

正常精巣との比較

陰嚢内容のどこが腫れているか（精巣か、精巣上体か）

注意：陰嚢水腫との鑑別（以前は、ライトをあてて透光性がある→水腫、透光性がない→腫瘍かも、といったこともありましたが、現在ではたいていすぐにエコーをしますので、ほとんど行わなくなりました）

まずは超音波検査

第一選択検査

典型像・精巣内充実性腫瘍・低エコー病変

血流の豊富な充実性腫瘍として描出されれば悪性を疑う。

超音波検査で必ずしも悪性といえない場合や悪性リンパ腫を疑った場合には、次にMRIを施行することもある。胚細胞腫瘍の質的診断には困難な場合も多く、成人の精巣内に限局する充実性腫瘍であれば、鑑別にかかわらず準緊急で高位精巣摘除術が選択され、MRIが省略されることも少なくない。

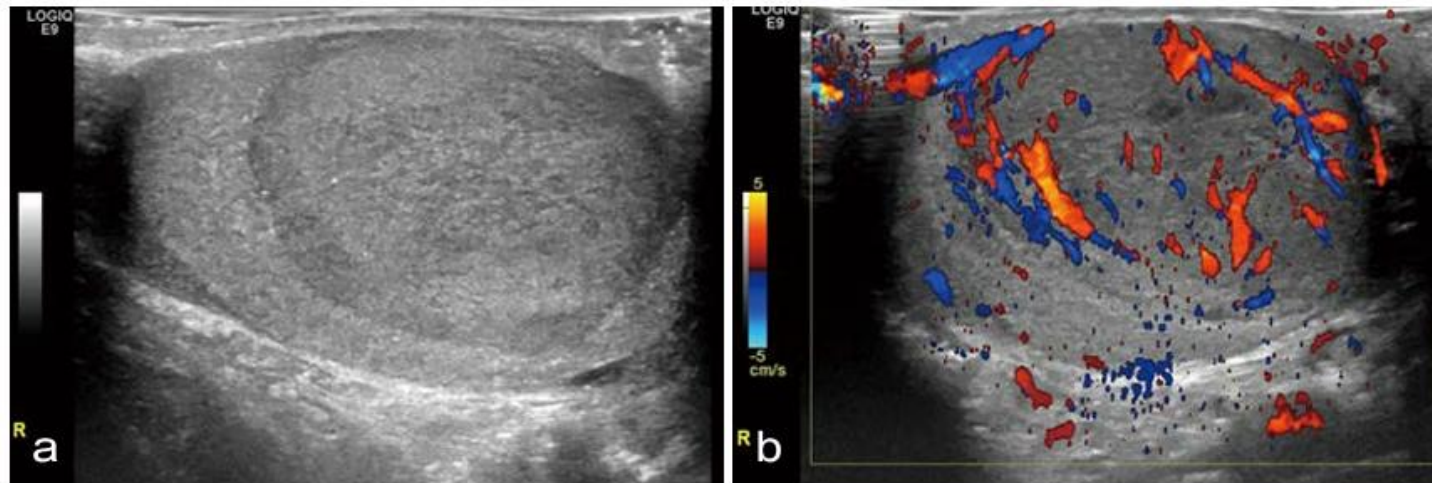


図 I-1 20 歳台（セミノーマ）

a B モード像：境界明瞭な低エコー腫瘍を認める。

b カラー Doppler 像：低エコー腫瘍内にカラー表示を認める。

CT:進行度の判定

目的

- ・ 後腹膜リンパ節転移
- ・ 肺転移
- ・ 肝転移

病期診断に必須

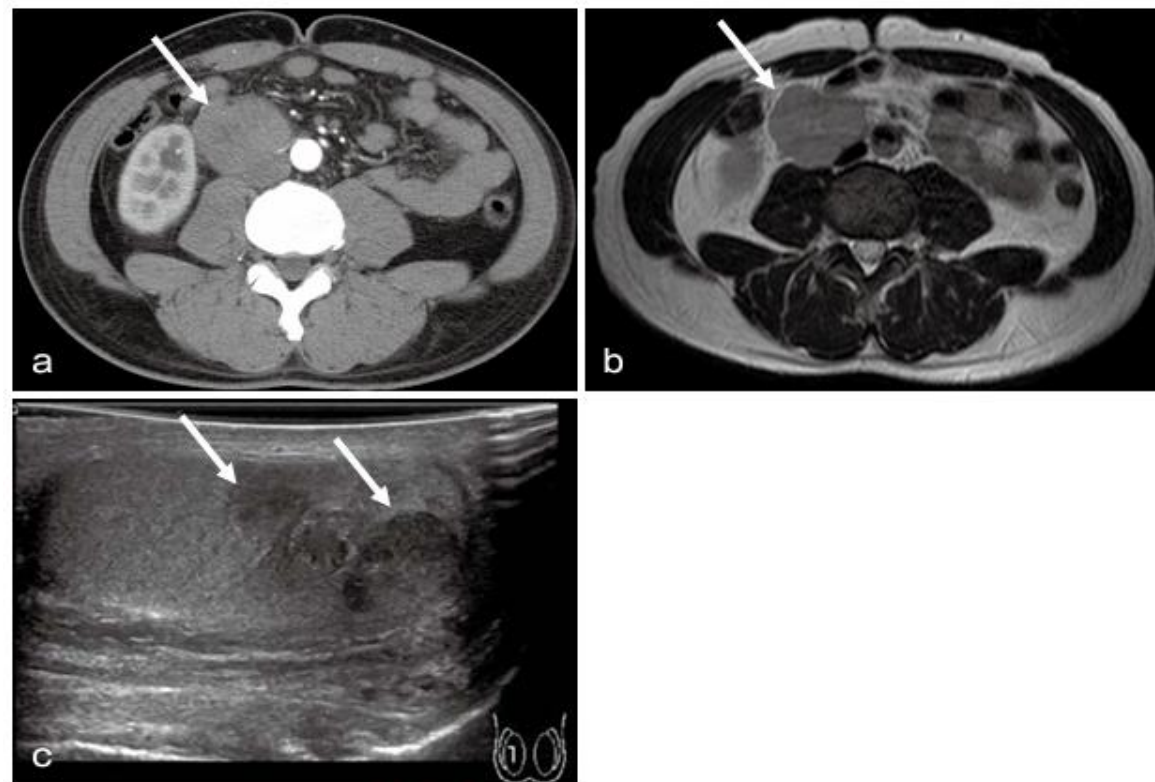


図 I-2 40 歳台（セミノーマ）

後腹膜腫瘍の精査目的で来院。悪性リンパ腫が疑われ CT ガイド下生検を施行したところ、セミノーマ疑いと診断され、改めて精巣超音波検査を施行したところ右精巣腫瘍を認めた。腫瘍マーカーはすべて陰性。右精巣摘除術が施行され、セミノーマと最終診断された。

- a 造影 CT：下大静脈の前面に比較的内部均一に造影される充実性腫瘍を認める（矢印）。
- b MRI T2 強調像：下大静脈前面の腫瘍は T2 強調像で高信号を示す（矢印）。
- c B モード像：右精巣内に複数の低エコー腫瘍を認める（矢印）。

腫瘍マーカー

AFP、hCG、LDH ←この3つはかならず記憶！
必ず治療前に測定する！

AFP

- ・ 卵黄嚢腫瘍、胎児性癌で上昇
- ・ Seminoma単独では上昇しない→AFP陽性なら「pure-Seminomaではない」
- ・ 半減期 5～7日

hCG

- ・ 絨毛癌、胎児性癌で高値
- ・ Seminomaでも上昇しうる
- ・ 半減期 1～3日

LDH

- ・ 非特異的
- ・ 腫瘍量を反映
- ・ IGCCCにおけるリスクの判断因子

腫瘍マーカーの使い方

診断
病期分類、リスク分類
治療効果判定
再発診断
術後も定期測定が必要

表4 IGCCC (International Germ Cell Consensus Classification)

Good prognosis (予後良好)	
非セミノーマ	セミノーマ
精巣または後腹膜原発で、肺以外の臓器転移を認めない。さらに、腫瘍マーカーが以下の条件を満たす。すなわち、AFP<1,000 ng/mL で、hCG<5,000 IU/L で、しかも、LDH<1.5×正常上限値である。	原発巣は問わないが、肺以外の臓器転移を認めない。さらに、腫瘍マーカーが、以下の条件を満たす。すなわち、AFP は正常範囲内であるが、hCG およびLDH に関しては問わない。
Intermediate prognosis (予後中間)	
非セミノーマ	セミノーマ
精巣または後腹膜原発で、肺以外の臓器転移を認めない。さらに、腫瘍マーカーが、以下の条件を満たす。すなわち、AFP $\geq$ 1,000 ng/mL で $\leq$ 10,000 ng/mL、または、hCG $\geq$ 5,000 IU/L で $\leq$ 50,000 IU/L、または、LDH $\geq$ 1.5×正常上限値で $\leq$ 10×正常上限値である。	原発巣は問わないが、肺以外の臓器転移を認める。さらに、腫瘍マーカーが、以下の条件を満たす。すなわち、AFP は正常範囲内であるが、hCG およびLDH に関しては問わない。
Poor prognosis (予後不良)	
非セミノーマ	セミノーマ
縦隔原発、または肺以外の臓器転移を認めるか、あるいは腫瘍マーカーが以下の条件を満たす。すなわち、AFP>10,000 ng/mL、または、hCG>50,000 IU/L、または、LDH>10×正常上限値である。	該当症例がない。

精巣癌診断ガイドライン2024より

リンパ行性転移

領域リンパ節は、

腹部傍大動脈リンパ節
大動脈前リンパ節
大動静脈間リンパ節
大静脈前リンパ節
傍大静脈リンパ節
大静脈後リンパ節
大動脈後リンパ節

(暗記する必要はありません！**精巣**というと**鼠経**
リンパ節かな？と思いきや**鼠経**ですが、そうではな
く、これらの大動静脈付近のリンパ節が重要、と
覚えましょう)

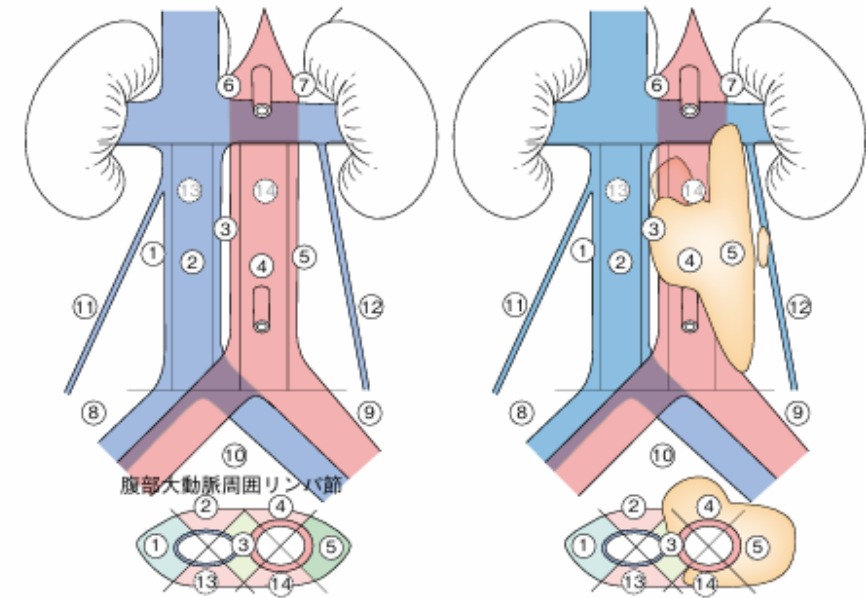


図 1-17 領域リンパ節の名称

- ①傍大静脈（大静脈外側）リンパ節
- ②大静脈前リンパ節
- ③大動静脈間リンパ節
- ④大動脈前リンパ節
- ⑤傍大動脈（大動脈外側）リンパ節
- ⑥右上腎門部リンパ節
- ⑦左上腎門部リンパ節
- ⑧右腸骨リンパ節
- ⑨左腸骨リンパ節
- ⑩腸骨間リンパ節
- ⑪右性腺静脈リンパ節
- ⑫左性腺静脈リンパ節
- ⑬大静脈後リンパ節
- ⑭大動脈後リンパ節

病期分類

Stage I

精巣局限 (N0M0)

Stage II

後腹膜リンパ節転移 (Nが1-3)

Stage III

遠隔転移 (M1)

まずはこの3分類を理解しましょう！

ちなみに…（参考までに、です。分類は覚えなくていいです！）

Sは、血清腫瘍マーカー のことです。

SX 血清腫瘍マーカー検査が不明，または実施していない

S0 血清腫瘍マーカー値が正常範囲内

LDH、hCG (mIU/mL)、AFP (ng/mL) が、

S1 $<1.5 \times N$ および $<5,000$ および $<1,000$

S2 $1.5 - 10 \times N$ または $5,000 \sim 50,000$ または $1,000 \sim 10,000$

S3 $> 10 \times N$ または $> 50,000$ または $> 10,000$

表2 TNM 臨床病期分類 (UICC/TNM 第8版)

0期	pTis	N0	M0	S0
I期	pT1-4	N0	M0	SX
IA期	pT1	N0	M0	S0
IB期	pT2-4	N0	M0	S0
IS期	pT/TX に関係なく	N0	M0	S1-3
II期	pT/TX に関係なく	N1-3	M0	SX
IIA期	pT/TX に関係なく	N1	M0	S0, S1
IIB期	pT/TX に関係なく	N2	M0	S0, S1
IIC期	pT/TX に関係なく	N3	M0	S0, S1
III期	pT/TX に関係なく	N に関係なく	M1a	SX
IIIA期	pT/TX に関係なく	N に関係なく	M1a	S0, S1
IIIB期	pT/TX に関係なく	N1-3	M0	S2
	pT/TX に関係なく	N に関係なく	M1a	S2
IIIC期	pT/TX に関係なく	N1-3	M0	S3
	pT/TX に関係なく	N に関係なく	M1a	S3
	pT/TX に関係なく	N に関係なく	M1b	S に関係なく

精巣癌診断ガイドライン2024より

診断



高位精巣摘除術（生検ではなく、摘除で診断を兼ねる！）



病理診断



病期分類



（必要あれば）追加治療

高位精巣摘除術

標準治療

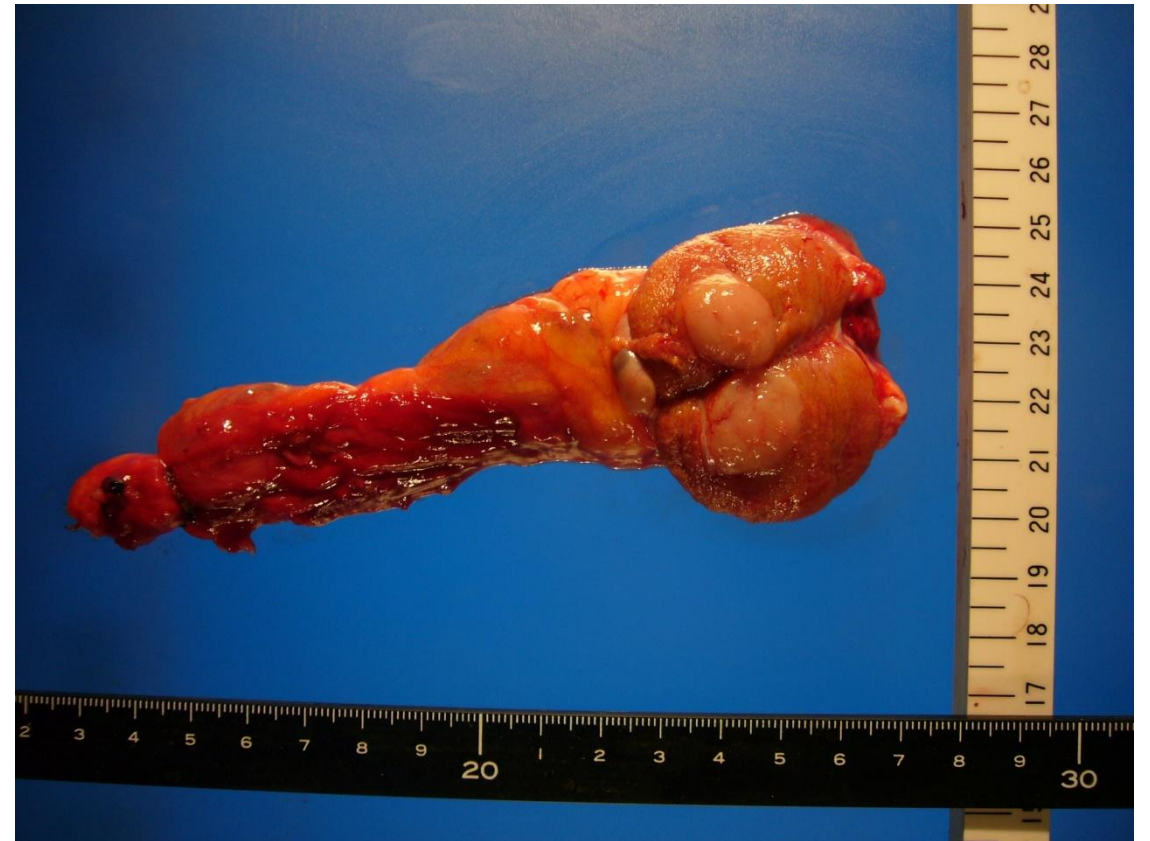
目的

- ・ 診断
- ・ 局所治療

重要：陰嚢切開生検は行わない

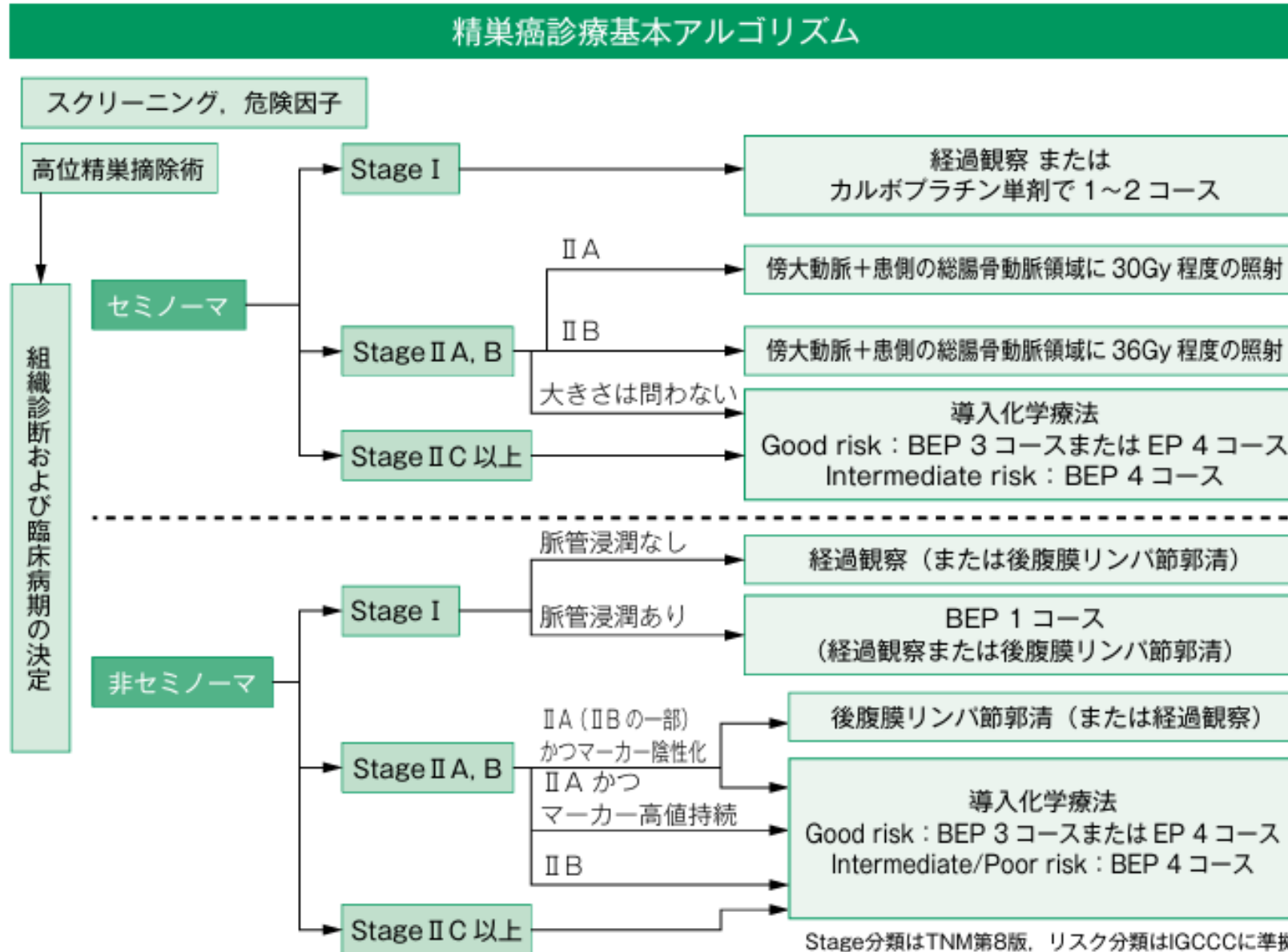
精巣の部分のみだけでなく、精索
もつけて摘除

全身麻酔、腰椎麻酔



昨年までの講義担当の戸澤先生のスライドより

病期およびリスク分類診断後のアルゴリズム



理解のポイント：

- ・ セミノーマと非セミノーマに分ける
- ・ 追加治療として放射線が選択肢に入るのはセミノーマ
- ・ 追加治療のメインは化学療法
- ・ 化学療法としては、まずはBEP療法を覚えましょう

Stage Iの治療

Seminoma

- ・ Surveillance
- ・ 化学療法

Non-seminoma

- ・ Surveillance
- ・ 化学療法

現在は監視療法が重要

1 Stage I セミノーマ

セミノーマの約75%は転移を有さないStage Iのレベルで診断される¹⁾。Stage I セミノーマの場合、精巣摘除後の管理法としては、1) 無治療経過観察、2) 1～2 コースのカルボプラチン単剤補助化学療法 (AUC 7)、3) 傍大動脈領域に対する 20～25 Gy 程度の補助放射線療法が考えられる。どの管理法でも最終的には癌特異的生存率はほぼ98～99%に及ぶ²⁻⁵⁾。したがって、Stage I のセミノーマに対する治療方針は、短期的にも長期的にも侵襲の少ない治療をどのように選択するかが焦点である。方針選択にあたっては、各選択肢の臨床データを十分配慮する必要がある。

2 Stage I 非セミノーマ

非セミノーマの65%はStage Iで診断され、無治療経過観察した場合には約30%で再発が認められ、再発例の約80%は12ヶ月以内に再発する¹⁻³⁾。精巣摘除後の管理法としては、1) 無治療経過観察、2) BEP 療法を用いた補助化学療法、3) 後腹膜リンパ節郭清 (RPLND) があり、どの方法であれ95%以上の高い治療成績を示すことより、患者のコンプライアンス、QOL を重視した治療法の選択が勧められる。

進行がんの治療

BEP療法

B : Bleomycin

E : Etoposide

P : Cisplatin

精巣癌の標準治療

この3つの薬の名前はさすがに覚えましょう。

ちなみに、

B : Bleomycin→DNA合成阻害およびDNA鎖切断作用により腫瘍増殖を抑制。間質性肺炎の副作用。

E : Etoposide→トポイソメラーゼⅡによるDNA鎖切断を阻害、DNA合成およびそれに引き続く細胞分裂を阻害することで腫瘍の増殖を阻害。骨髄抑制などの副作用。

P : Cisplatin→DNA鎖と結合して架橋を形成、DNA合成およびそれに引き続く細胞分裂を阻害することで腫瘍の増殖を阻害。腎障害などの副作用。

(作用機序はわたくしとしては覚えてくださいとは特に求めません)

精巣癌の予後

IGCCC分類	5年全生存率
Good	約95%
Intermediate	約88-89%
Poor (非セミノーマのみ)	約67%

Beyer J et al. J Clin Oncol 2021

精巣癌は抗癌剤感受性が極めて高い
転移例でも約80～90%以上で長期生存が期待できる
若年者が多いことから、化学療法など含めてしっかり治療することが重要

AYA世代支援

AYA（アヤ、 Adolescent & Young Adult ）世代
思春期・若年成人、15歳から39歳
妊孕性温存
精子凍結保存
就学支援
就労支援
心理的支援

厚生労働省
Ministry of Health, Labour and Welfare

▼ 本文へ ▶ お問い合わせ窓口 ▶ よくある御質問 ▶ サイトマップ ▶ 国民参加の場

Google カスタム検索

テーマ別に探す

報道・広報

政策について

厚生労働省について

統計情報・白書

所管の法令等

申請・募集・情報公開

↑ ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > がん対策情報 > AYA世代（思春期・若年成人）のページ

AYA世代（思春期・若年成人）のページ

がんの治療と暮らしを支える制度ガイド

参考情報

このページでは、AYA世代（Adolescent and Young Adult：15歳～39歳）のがん患者向けの情報を掲載しています。

がんの治療と暮らしを支える制度ガイド

パンフレット

AYA世代でがんと診断されたあなたのこれからと一緒に考え、あなたらしい生活をささえるために、利用できる制度や相談窓口について、パンフレットにまとめました。
このパンフレットでは、おもに厚生労働省が所管する制度や相談窓口などを掲載しています。

15歳～30歳代でがんと診断されたあなたへ

がんの治療と暮らしを支える制度ガイド

▶ 政策について

▼ 分野別の政策一覧

▼ 健康・医療

▶ 健康

▶ 食品

▶ 医療

▶ 医療保険

▶ 医薬品・医療機器

▶ 生活衛生

▶ 水道

▶ 福祉・介護

▶ 雇用・労働

▶ 年金

28歳男性
無痛性精巣腫大
↓
超音波
↓
腫瘍マーカー
↓
CT
↓
高位精巣摘除

まとめ（国家試験対策のポイントとしても）

若年男性

無痛性精巣腫大

AFP・hCG・LDH

AFP陽性なら非セミノーマを考える

高位精巣摘除

後腹膜リンパ節転移

BEP療法

転移していても治癒が期待できる

AYA世代支援が重要